

Квартичная башня: точные радикалы

и минимальные квартики ступеней $N = 15/30$

Исаев Исхак Хамзатович

Программа «Динамический принцип» — лаборатория hodge-laboratory

Отдельная монография теоремы · Монография 19/20

1 Постановка

Уровни $N = 15$ и $N = 30$ — конструктивные ступени лестницы: $15 = 3 \cdot 5$ — произведение различных простых Ферма, и правильный пятнадцатигульник строится циркулем и линейкой (Гаусс–Ванцель). Соответственно $2 \cos(2\pi/15)$ имеет степень 4 над $\mathbb{Q}$ ($\varphi(15)/2 = 4$), и $b_{\text{Ch}}(15)$, $b_{\text{Ch}}(30)$ выражаются в квадратных радикалах — двухэтажной башней $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subset \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \beta)$. Эта монография фиксирует полный точный слой v1.2: закрытые радикалы, минимальные квартики, галуа-структуру башни и машинный сертификат — целочисленную тождественную проверку в $\mathbb{Z}[\sqrt{5}][\beta]$.

Лемма 1 (удвоение переставляет классы). Множество $C = \{1, 2, 4, 7\}$ — по одному представителю от каждой пары классов $\{\pm k\}$ обратимых вычетов по модулю 15. Умножение на 2 переставляет C (с точностью до замены представителя): $1 \mapsto 2 \mapsto 4 \mapsto 8 \equiv -7 \mapsto 7 \mapsto 14 \equiv -1 \mapsto 1$.

Доказательство. Прямая проверка: $2 \cdot 1 = 2$, $2 \cdot 2 = 4$, $2 \cdot 4 = 8 \equiv 8$, а $8 \equiv -7 \pmod{15}$; далее $2 \cdot 7 = 14 \equiv -1$. Классы $\{\pm 1\}$, $\{\pm 2\}$, $\{\pm 4\}$, $\{\pm 7\}$ переходят друг в друга по циклу — это и есть циклическая группа $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{15})^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/15)^\times / \{\pm 1\} \cong C_4$, порождённая удвоением. $\square$

Лемма 2 (суммы Раманужана). Для $x_k = \zeta^k + \zeta^{-k}$, $\zeta = e^{2\pi i/15}$, $k \in C$: $s_1 = \sum x_k = 1$ и $s_2 = \sum_{i < j} x_i x_j = -4$.

Доказательство. $s_1 = \sum_{k \in C} (\zeta^k + \zeta^{-k}) = \sum_{j \in U} \zeta^j$, где $U = (\mathbb{Z}/15)^\times$ — все восемь единиц; это сумма Раманужана $c_{15}(1) = \mu(15) = \mu(3)\mu(5) = 1$. Далее $x_k^2 = 2 + 2 \cos(4\pi k/15) = 2 + x_{2k}$, поэтому по лемме 1 $\sum_{k \in C} x_k^2 = 8 + s_1 = 9$, и $s_2 = \frac{s_1^2 - \sum x_k^2}{2} = \frac{1-9}{2} = -4$. $\square$

Теорема 3 (башня и радикалы). Положим $\beta = \sqrt{30 - 6\sqrt{5}}$ и $\beta' = \sqrt{30 + 6\sqrt{5}}$ (положительные корни). Тогда

$$2 \cos \frac{2\pi}{15} = \frac{1 + \sqrt{5} + \beta}{4}, \quad 2 \cos \frac{2\pi}{30} = \frac{\sqrt{5} - 1 + \beta'}{4},$$

причём $\beta\beta' = 12\sqrt{5}$ — точное тождество, так что $\beta' = 12\sqrt{5}/\beta$ и оба радикала живут в одном квартичном поле $K = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \beta) = \mathbb{Q}(\sqrt{5}, \beta') = \mathbb{Q}(\zeta_{15})^+ = \mathbb{Q}(\zeta_{30})^+$. Поле K вполне вещественно, циклично: $\text{Gal}(K/\mathbb{Q}) \cong C_4$, и $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ — его единственное квадратичное подполе.

Доказательство. Формы. Для $x = (1 + \sqrt{5} + \beta)/4$ имеем $(4x - 1 - \sqrt{5})^2 = \beta^2 = 30 - 6\sqrt{5}$; раскрывая, $16x^2 - 8(1 + \sqrt{5})x + (6 + 2\sqrt{5}) = 30 - 6\sqrt{5}$, то есть $x^2 = \varphi x + \gamma$ с $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ и $\gamma = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$: x квадратичен над $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$. При этом $x \notin \mathbb{Q}(\sqrt{5})$: иначе квадратный трёхчлен $z^2 - \varphi z - \gamma$ имел бы корень в $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, а его дискриминант $\Delta_z = \varphi^2 + 4\gamma = \frac{3(5-\sqrt{5})}{2}$ имел бы норму $N(\Delta_z) = \frac{9}{4} \cdot 20 = 45$ квадратом рационального числа ($N(w^2) = N(w)^2 \in \mathbb{Q}^2$) — но 45 не квадрат. Значит $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}, x) : \mathbb{Q}(\sqrt{5})] = 2$ и $[\mathbb{Q}(\sqrt{5}, x) : \mathbb{Q}] = 4$. Так как $x = 2 \cos(2\pi/15)$ лежит в $\mathbb{Q}(\zeta_{15})^+$ и $\varphi(15)/2 = 4$, поля совпадают: $K = \mathbb{Q}(\zeta_{15})^+$. Для второй формы: $\zeta_{30} = -\zeta_{15}^8$ (проверка порядков), значит $\mathbb{Q}(\zeta_{30}) = \mathbb{Q}(\zeta_{15})$, и аналогичное раскрытие $(4x' - \sqrt{5} + 1)^2 = \beta'^2$ даёт $x' = (\sqrt{5} - 1 + \beta')/4 = 2 \cos(\pi/15) = 2 \cos(2\pi/30)$.

Спаривание башни. $\beta^2\beta'^2 = (30 - 6\sqrt{5})(30 + 6\sqrt{5}) = 900 - 180 = 720 = (12\sqrt{5})^2$, и $\beta, \beta' > 0$, поэтому $\beta\beta' = 12\sqrt{5}$ точно, откуда $\beta' = 12\sqrt{5}/\beta \in K$.

Цикличность. $\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_{15})^+/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/15)^\times/\{\pm 1\}$; элемент 2 имеет порядок 4 по модулю 15, так что группа циклична порядка 4. Автоморфизм $\sigma: \zeta \mapsto \zeta^2$ переводит $\sqrt{5} = \zeta_5 + \zeta_5^4 - \zeta_5^2 - \zeta_5^3$ (где $\zeta_5 = \zeta^3$) в $-\sqrt{5}$, значит $\sigma(\beta)^2 = \sigma(\beta^2) = 30 + 6\sqrt{5} = \beta'^2$ и, в силу спаривания, $\sigma(\beta) = \pm\beta'$ — знак фиксируется: σ переставляет $\beta \leftrightarrow \beta'$ с точностью до знака, а $\langle \sigma^2 \rangle$ фиксирует $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$ — единственное квадратичное подполе (группа C_4 имеет единственную подгруппу порядка 2). Дискриминант поля: по формуле проводник-дискриминант $\text{disc } K = f_4 \cdot f'_4 \cdot f_2 = 15 \cdot 15 \cdot 5 = 1125 = 3^2 \cdot 5^3$ — число, совпадающее с объёмом $\text{vol}_h = 1125$ из монографии 16/20. $\square$

Теорема 4 (минимальные квартики). *Минимальные многочлены:*

$$P_{15}(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1 \text{ для } 2 \cos \frac{2\pi}{15}, \quad P_{30}(x) = x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x + 1 \text{ для } 2 \cos \frac{2\pi}{30},$$

причём $P_{30}(x) = P_{15}(-x)$ — квартика уровня 30 есть отражение квартики уровня 15. Коэффициенты P_{15} собираются из сумм Раманужана и нормы башни: свободный член $s_4 = \prod x_k = 1$, третий коэффициент $s_3 = -4$ (Ньютон).

Доказательство. Квартика с корнями $x_1, \dots, x_4$ (классы C) имеет вид $x^4 - s_1x^3 + s_2x^2 - s_3x + s_4$. По лемме 2 уже $s_1 = 1, s_2 = -4$. **Норма через башню:** по теореме 3 $K \supset \mathbb{Q}(\sqrt{5})$, и норма расщепляется: $x_1x_3 = (\zeta + \zeta^{-1})(\zeta^4 + \zeta^{-4}) = (\zeta^5 + \zeta^{-5}) + (\zeta^3 + \zeta^{-3}) = -1 + 2 \cos \frac{2\pi}{5} = -1 + \frac{\sqrt{5}-1}{2} = \frac{\sqrt{5}-3}{2}$; тогда $s_4 = N_{K/\mathbb{Q}}(x_1) = N_{\mathbb{Q}(\sqrt{5})/\mathbb{Q}}\left(\frac{\sqrt{5}-3}{2}\right) = \frac{\sqrt{5}-3}{2} \cdot \frac{-\sqrt{5}-3}{2} = 1$. **Ньютон:** $p_3 = \sum x_k^3 = \sum_{k \in C} [(\zeta^{3k} + \zeta^{-3k}) + 3x_k]$; здесь $3k \bmod 15$ пробегает $\{3, 6, 12, 6\}$ — пары пятых долей: $\sum_{k \in C} (\zeta^{3k} + \zeta^{-3k}) = 2 \cdot 2 \cos \frac{2\pi}{5} + 2 \cdot 2 \cos \frac{4\pi}{5} = (\sqrt{5}-1) - (1+\sqrt{5}) = -2$, откуда $p_3 = -2 + 3s_1 = 1$, и по ньютоновской формуле $s_3 = \frac{p_3 - s_1p_2 + s_2p_1}{3} = \frac{1 - 9 - 4}{3} = -4$ ($p_2 = \sum x_k^2 = 9, p_1 = s_1 = 1$). Итого $P_{15}(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$; это минимальный многочлен, поскольку $[K : \mathbb{Q}] = 4$ уже установлено.

Отражение. Корни P_{30} — $2 \cos(\pi k/15)$ для $k \in \{1, 7, 11, 13\}$ (классы $\{\pm k\}$ по модулю 30). Для $m \in C$: $-2 \cos \frac{2\pi m}{15} = 2 \cos(\pi - \frac{2\pi m}{15}) = 2 \cos \frac{\pi(15-2m)}{15}$, и $15 - 2m$ пробегает $\{13, 11, 7, 1\}$ — в точности классы P_{30} . Значит множество корней P_{30} есть $\{-x: x \text{ корень } P_{15}\}$, т.е. $P_{30}(x) = P_{15}(-x) = x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x + 1$.

Следствие (формы b_{Ch}). $b_{\text{Ch}}(15) = 1 - \frac{x}{2} = \frac{7-\sqrt{5}-\beta}{8}, b_{\text{Ch}}(30) = 1 - \frac{x'}{2} = \frac{9-\sqrt{5}-\beta'}{8}$. $\square$

Теорема 5 (точный слой: целочисленный сертификат). (а) Элемент $x = m/4, m = 1 + \sqrt{5} + \beta$, удовлетворяет P_{15} тождественно: раскрытие $256 P_{15}(m/4)$ в башне $\mathbb{Z}[\sqrt{5}][\beta]$ ($\beta^2 = 30 - 6\sqrt{5}$ — целое!) даёт нулевой элемент $(0, 0, 0, 0)$ — чистое целочисленное тождество без единой плавающей операции; аналогично $256 P_{30}((\sqrt{5}-1+\beta')/4) = 0$ в $\mathbb{Z}[\sqrt{5}][\beta']$. (б) Обе квартики по модулю 2 совпадают: $P_{15} \equiv P_{30} \equiv x^4 + x^3 + 1 \pmod{2}$ — неприводимый многочлен над $\mathbb{F}_2$ (нет корней в $\mathbb{F}_2$; деление на единственный неприводимый квадратичный $x^2 + x + 1$ даёт ненулевой остаток) — машинный отпечаток степени. (в) Изоляция: корни P_{15} суть $1.827091 \dots, 1.338261 \dots, -0.209057 \dots, -1.956295 \dots$ — старший корень единственным образом выделяет главное значение $2 \cos(2\pi/15)$.

Доказательство. (а) — прямое раскрытие: башенная арифметика $\mathbb{Z}[\sqrt{5}][\beta]$ умножает пары (A, B) ($A + B\beta, A, B \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$) по правилу $\beta^2 = D$ с целым элементом $D = 30 \mp 6\sqrt{5}$; все промежуточные результаты целые, так как $\beta^2 \in \mathbb{Z}[\sqrt{5}]$ и все коэффициенты целые. Сертификат лаборатории (`_bch_exact_residual`) возвращает нулевой элемент — это и есть тождество. (б) — редукция коэффициентов: $(1, -1, -4, 4, 1) \bmod 2 = (1, 1, 0, 0, 1)$ и $(1, 1, -4, -4, 1) \bmod 2 = (1, 1, 0, 0, 1)$; неприводимость $x^4 + x^3 + 1$ над $\mathbb{F}_2$ стандартна. (в) — численная проверка при `dps 60`: радикальные формы совпадают с $2 \cos$ с относительной ошибкой 0 в пределах точности; упорядоченность корней транзитивна. $\square$

Замечание 6. Квартики P_{15}, P_{30} — нормы циклического квартичного поля с дискриминантом $3^4 \cdot 5^3$; их отражённая пара $P_{30}(x) = P_{15}(-x)$ — арифметическое эхо того, что уровни 15 и 30 — одно и то же круговое поле $\mathbb{Q}(\zeta_{15}) = \mathbb{Q}(\zeta_{30})$ (монография 16/20, теорема Н1). Конструктивность уровня (Гаусс–Ванцель) и цикличность C_4 — две стороны одной медали: башня $\mathbb{Q} \subset \mathbb{Q}(\sqrt{5}) \subset K$ имеет ровно один промежуточный этаж.

Данные протокола: Точный слой v1.2 — числа

Радикалы: $b_{\text{Ch}}(15) = \frac{7-\sqrt{5}-\sqrt{30-6\sqrt{5}}}{8} = 0.086454542357399104497872428014682822\dots$; $b_{\text{Ch}}(30) = \frac{9-\sqrt{5}-\sqrt{30+6\sqrt{5}}}{8} = 0.021852399266194362071433252130400468\dots$ (совпадение с $1 - \cos$ при dps 60 — 0 в пределах точности). Минимальные квартики: $x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1$ и $x^4 + x^3 - 4x^2 - 4x + 1$; отражение $P_{30}(x) = P_{15}(-x)$; остаток башни = 0 (целое тождество); GF(2): обе сводятся к $x^4 + x^3 + 1$ (неприводим); спаривание $\beta\beta' = 12\sqrt{5}$; $\beta^2 + \beta'^2 = 60$; поле $K = \mathbb{Q}(\zeta_{15})^+$, $\text{Gal} \cong C_4$, $\text{disc } K = 1125 = 3^2 \cdot 5^3 = 5 \cdot 15 \cdot 15$ — то же число 1125, что объём vol_h монографии 16/20.

Сводка доказанного: итог

Точный слой v1.2 поднят до уровня теорем: закрытые радикалы обеих конструктивных ступеней, минимальные квартики с человеческим выводом (суммы Раманужана + норма башни + Ньютон + отражение), галуа-структура C_4 с единственным квадратичным этажом $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$, целочисленный сертификат башни и GF(2)-отпечаток. Одно поле — две ступени.

Верификация: как воспроизвести

`python3 laboratory.py` → «Конструктор → пункт 5» (радикалы + точный/численный вердикты, $N = 15/30$); batch-режим: сценарий с пунктами `bch (N = 15, N = 30)`; тесты: `pytest tests/ -k bch`; Lean: блок `bch_radicals`; `--check-baseline`.

Лицензия: индивидуальная исключительная лицензия Исаева Исаака Хамзатовича. Все права на вычисления, формулы и тексты принадлежат автору. Верификация: `python3 laboratory.py` («Конструктор», batch, тесты).